SYSTEMS ANALYSIS & DESIGN · ADC PROJECT

系统分析与设计 · 个人课程项目

ADC

牙科连锁运营管理系统

项目愿景、业务建模与需求规约

课程阶段作业 · 提交版 R1.0

提交信息	内容
姓名	_____
学号	_____
专业／班级	_____
完成方式	个人项目
编制日期	2026 年 9 月 27 日

报告定位

以教师要求的愿景、业务建模和系统需求为主线。本文给出经过统一的目标需求，不以开发工具、代码清单或部署日志替代业务分析。

范围基线：保留 v0.7 的限定业务，纳入已确认的交互修订及 v0.8 首批目录／账号需求。多资源 CP-SAT、后台通知和公网发布另列后续，不写成已经完成。

使用合成患者和业务数据。报告描述的是课程信息系统，不是临床诊断、真实支付或合规认证产品。

摘要与提交内容对照

愿景 → 业务结果 → 现状／改进序列 → 系统用例 → 规约与验收

ADC 案例涉及 15 家诊所的分散管理与扩张需求，关注跨店服务、患者取消、牙医资格、季度业绩和标准化结算。本项目将这些信息需求转化为“资料—预约—接诊—结算—运营核对”一条主线，并增加岗位工作台、候补协调及手动操作引导。[C，第 1—2 页]

系统采用独立角色界面：多身份账号先选身份，前台／主管再在工作台内选择诊所；仅有一个有效身份时自动激活进入。AI 只帮助识别任务和寻找步骤，业务操作由用户明确确认。候补须经过建议、限时邀约和患者接受，不能登记后直接当作正式预约。[U，D]

教师明确要求 [T]	本文位置	验收重点
项目愿景	第 1 节	问题、使用者价值、目标与边界
业务用例图	第 3 节，B01	所选业务域的参与者与成果
现状业务序列图	第 4、6 节，B02/B04	案例事实与补充假设分开
改进后业务序列图	第 5、7、8 节，B03/B05/B06	同一业务目标的改进方式与异常
系统用例图	第 10—12 节，S01—S03	岗位与软件功能关联，而非按钮时序
用例规约	第 15 节，SU-01—SU-25	触发、前置、主流程、替代、成功与失败保证

版本与证据约定

R1.0 是本报告的需求基线号，不是软件发布号。本地演示环境已运行 v0.7，并已归档部分主流程及拒绝页面截图；候选代码为 v0.8-alpha.2。候选源码存在不等于新版本已部署或全部验收通过。详细状态见第 17 节。

C＝原案例；T＝教师任务截图；N1—N6＝上传课程笔记；U＝用户确认的需求；A＝用于现状分析的假设；D＝项目设计补充；E＝实际截图／检查记录；W＝外部官方方法参考。

阅读方法

先读愿景和两组现状／改进序列，再读系统用例与对应规约。第 13—14 节集中定义共享规则与质量条件；第 16 节将目标、模型、规约、代码和验收入口串联。工程实现只作为支持材料出现。

本节归纳：六类必交材料全部进入同一份文档；以业务与需求为主体，实现与实测另行标记。

1 项目愿景与可观察目标

从组织问题出发，而不是从技术清单出发

1.1 问题与定位

案例中的各店较为独立，依赖总部人工监督，跨店服务与管理核对因此需要共同的数据基础。原文提出应建立标准化、高质量数据库支撑信息系统，但并未证明某种软件架构、AI 或优化算法已带来经营收益。[C，第 1 页]

愿景：面向 ADC 患者与各岗位人员，建立基于统一事实的运营协作系统；让患者明确“安排在哪里、何时就诊、如何查看费用”，让工作人员在其身份和诊所范围内办理任务，并让管理者获得注明口径与缺失的核对结果。

目标	期望结果	可观察的阶段判据
G1 服务连贯	建档、预约、接诊与结算相互关联	按同一患者和预约编号追踪到实际治疗及账单
G2 事实一致	历史、状态、权限和金额不矛盾	冲突、失败、撤权与更正场景不留下不合法记录
G3 操作易定位	各岗位少走无意义步骤	单身份直达；多身份明确选择；指南指出真实页面
G4 管理可解释	报表结果可重算、可质疑	收入口径、样本分母、未知状态与成本缺项随结果展示
G5 扩展有边界	候补和 AI 不越过用户决定	邀约未经接受不建预约；助手不代点、代填或提交

1.2 利益相关者

群体	希望解决的任务	关键限制
患者	选择时段、候补、查询本人预约与账单	不访问别人的资料，不自行登记治疗
前台与牙医	接待协调／临床事实记录分别负责	前台不能确认治疗；牙医仅处理本人接诊
主管、总部与财务	本店协调、跨店核对、成本与更正审批	查询与写入分离；自批被拒绝
技术管理	发放受控演示账号和维护技术配置	技术身份不默认取得临床或财务审批权

本节归纳：价值目标先于功能；不预先报告取消率下降、收入提升或老年用户成功率改善。

2 需求来源、假设与范围

事实有出处；补充规则标明是设计，不伪装成访谈结论

案例明确的信息需求 [C]	本项目的表达
患者基本资料、紧急联系人、多种过敏	稳定业务编号、多值过敏关联；可选邮箱不是登录身份
牙医资料、多种专业资格、跨店服务	牙医不永久隶属单店；本次就诊记录明确地点与负责牙医
一次就诊可能实施多项治疗	治疗意向和实际治疗区分，保存数量、标准单位和当时单价
取消关注与实际到诊布尔记录	保留到诊布尔值，并补充取消、爽约、改期等状态
每次就诊一张结算单、季度业绩	唯一逻辑单号与费用明细；季度收入、用品成本及运营费用

2.1 现状建模假设

编号	假设及适用位置
A1	前台承担预约协调与到诊记录；具体岗位分工未经另行机构访谈。用于 B02/B03。
A2	各店有传递患者、安排和计费事实的业务资料；不假定必用纸张、Excel 或某款旧软件。用于 B02/B04。
A3	季度核对可能出现资料补交与口径澄清。用于 B04；不把可能风险当作已发生事实。
A4	以一位负责牙医归属一次就诊；不处理共同治疗的收益分摊。属于 D 设计限制，不是已核实行业惯例。

2.2 本次需求基线与后续

基线：原业务主线、季度核对、有限数字更正、独立工作台、手动指南、单店固定 30 分钟候补匹配；并纳入唯一身份直达、候补输入约束、账号治理和当前价格目录。

后续：椅位／设备联合占用、可变时长与通勤、CP-SAT、Outbox 后台通知、真实 API 评估、完整目录生命周期、账号公共注册与找回、生产恢复及公网验收。不能仅因先前规划出现过，就写成已实现。

排除：AI 诊断与处方、真实支付／医保／税务、个人奖金发放、家属代理、将统计或预测直接用作临床质量评价。

本节归纳：C 确定必须保留的信息；U/D 确定有限扩展；A 只用于解释现状模型的空白。

3 业务用例模型 B01

业务边界与软件边界不同；组织内部人员也可能是软件参与者

选取“ADC 诊所服务与运营核对作业域”为业务边界。前台、牙医及承担资料核对的财务是域内工作者；患者和接收报告的总部运营管理是结果使用者。总部画在该作业域外，并不意味着总部不属于 ADC 组织。

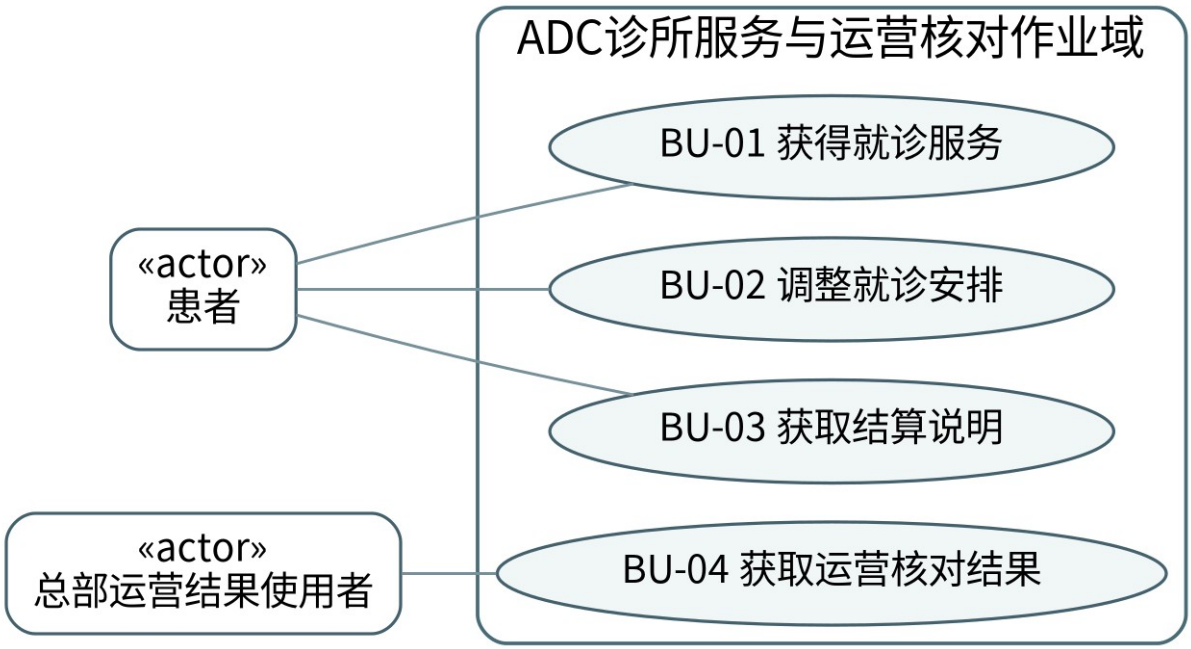


图 B01 业务用例图。矩形标记参与者角色，椭圆为业务目标；实线只表示参与关系。

业务用例	成功时产生的业务成果	主要域内协作
BU-01 获得就诊服务	取得明确安排并完成符合事实的服务记录	前台、牙医
BU-02 调整就诊安排	变更、取消或候补请求得到明确处理	前台、主管
BU-03 获取结算说明	取得可核对的治疗费用与历史更正说明	牙医、前台、财务
BU-04 获取运营核对结果	获得有口径、有缺失提示的季度及运营数据	各店、牙医、财务

“登录”“选择身份”“调用模型”“保存数据库”不作为业务成果放入此图；它们的系统支持方式由 S01—S03 及对应规约定义。[W1；D]

本节归纳：业务用例回答服务为谁创造什么结果；系统用例再说明软件怎样支持这些目标。

4 现状业务序列 B02：就诊服务

AS-IS：案例所需事实＋A1/A2 分析性细化，不是 v0.3 页面流程

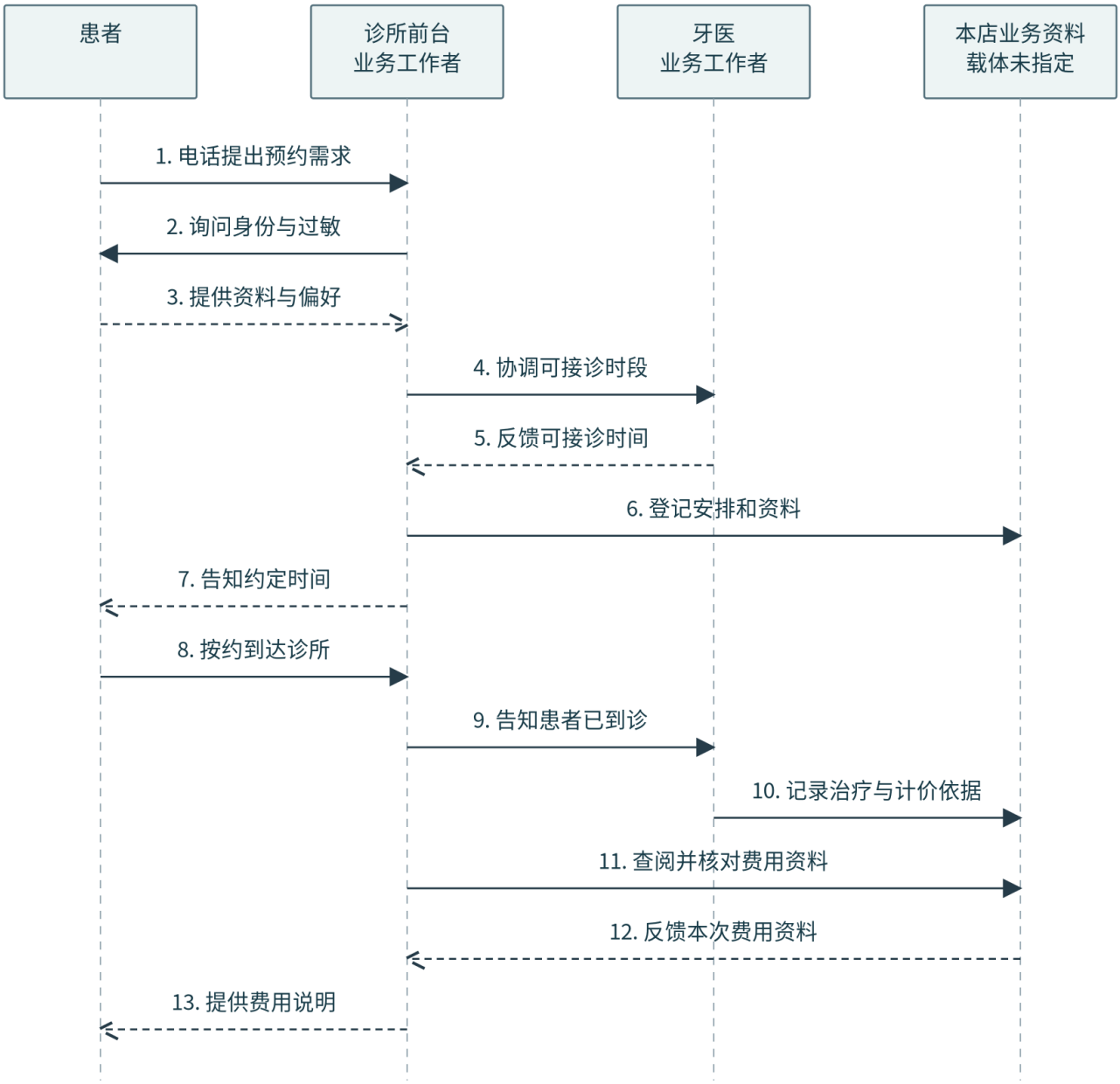


图 B02 现状服务序列。时间向下；实线为业务动作，虚线为反馈。角色分工与具体次序采用 A1/A2。

电话需求、患者及过敏信息、治疗数量和价格来自案例；人员如何传递资料未被原文完全指定。此图用于定位跨店身份复用、安排协调和费用核对的支持点，不断言旧流程必然有错误。[C，第 1—2 页]

5 改进后业务序列 B03：统一服务

TO-BE：保留人的确认责任，以系统统一记录与校验

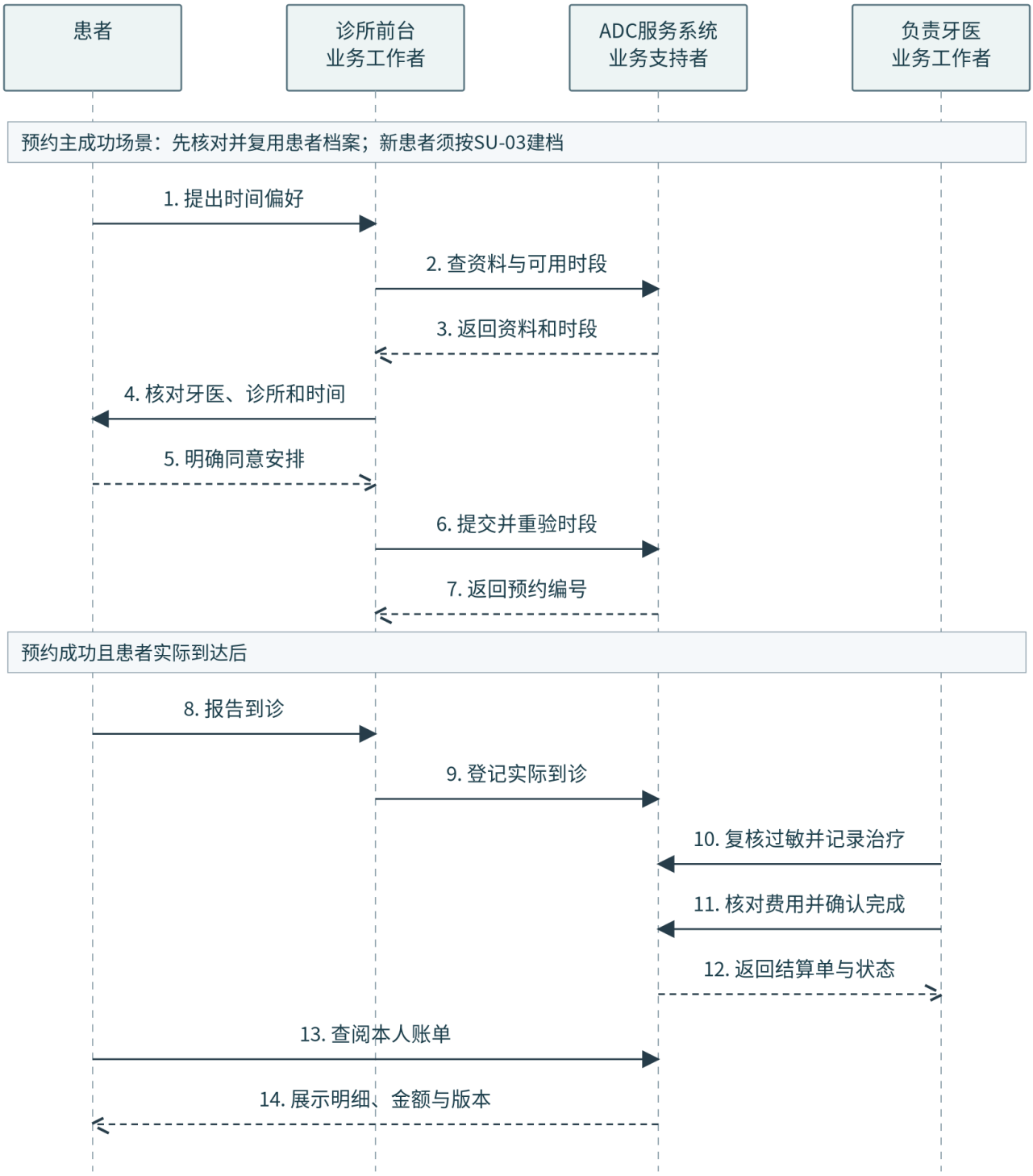


图 B03 改进后电话／前台渠道的主成功序列；患者自助以同一规则提交，不改变到诊和治疗的人工职责。

对应 BU-01/03 与 SU-03/04/06/07/08/09。预约冲突、权限撤回、未知过敏和无治疗关闭在用例规约中展开；图内不展开 ORM 或 SQL。

6 现状业务序列 B04：季度核对

AS-IS：分散资料的收集与可能的核对往返

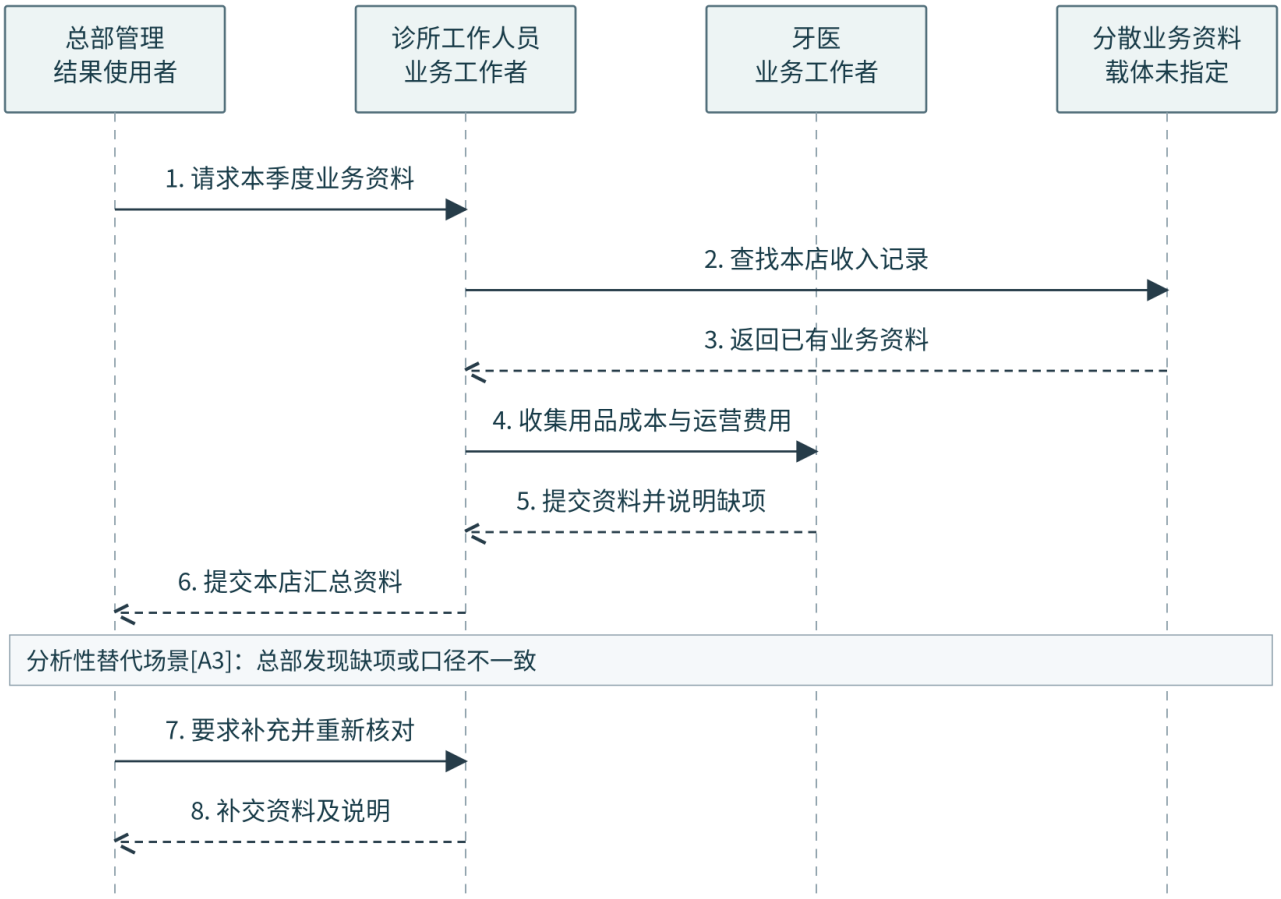


图 B04 现状季度核对；“发现缺项后追问”属于 A3 替代场景，不是假称已经发生的事实。

案例明示季度收入、用品成本与运营费用，并提出净利润的 10%激励基金。未给出成本分摊、每个岗位的提交时限、缺失处理和个人分配政策。[C，第 1—2 页]

建模目的：说明统一字段和确认责任能够减少重复理解与核对，而不是预先量化节约了多少成本。没有资料时保持“未知/未提交”，不将其解释为零。

本节归纳：现状模型强调信息来源与责任；自动化目标是改善核对，不伪造原业务制度。

7 改进后业务序列 B05：完整性先于测算

TO-BE：资料齐全且范围确认后，才形成完整利润结论

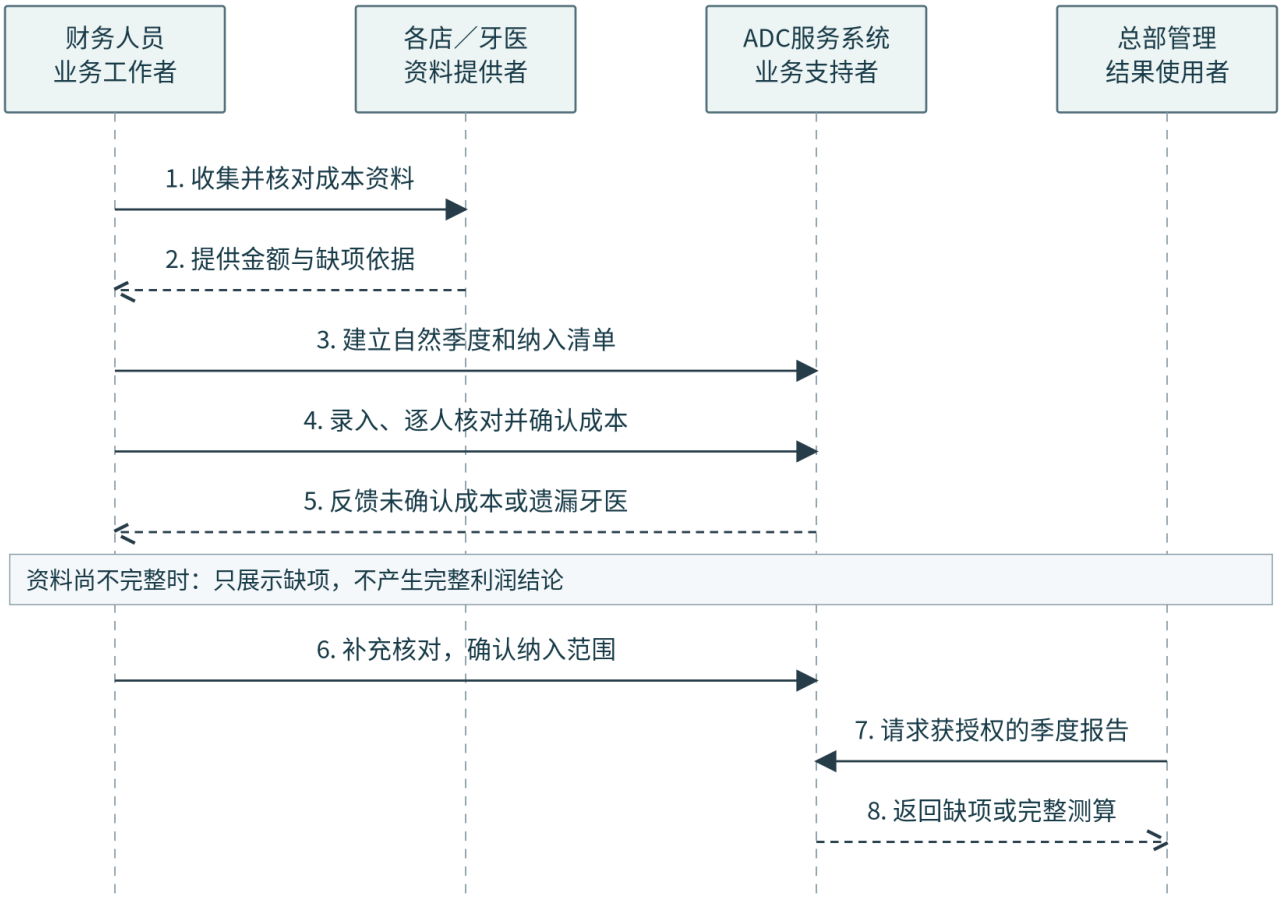


图 B05 改进后季度核对。总部只读与财务维护分离；不完整状态仍允许查阅缺项。

对应 BU-04、SU-11。用品成本和运营费用由财务据业务依据录入；系统从当前有效账单取得开单金额。未填与明确零值分开，有成本但无收入的牙医仍需纳入。

采用项目口径：$P(d,q)=R(d,q)-C(d,q)-O(d,q)$，$P(q)=\Sigma P(d,q)$。仅当资料完整且总体利润为正时测算 $F(q)=10\%\times P(q)$。这不是实收款、法定财务净利润或个人奖金政策。[C；D]

本节归纳：先确认人和成本，再组合相同粒度的数据；账单更正会重述当前重算结果。

8 改进后业务序列 B06：候补与排程

TO-BE 扩展：建议、限时邀约和正式预约是三个不同结果

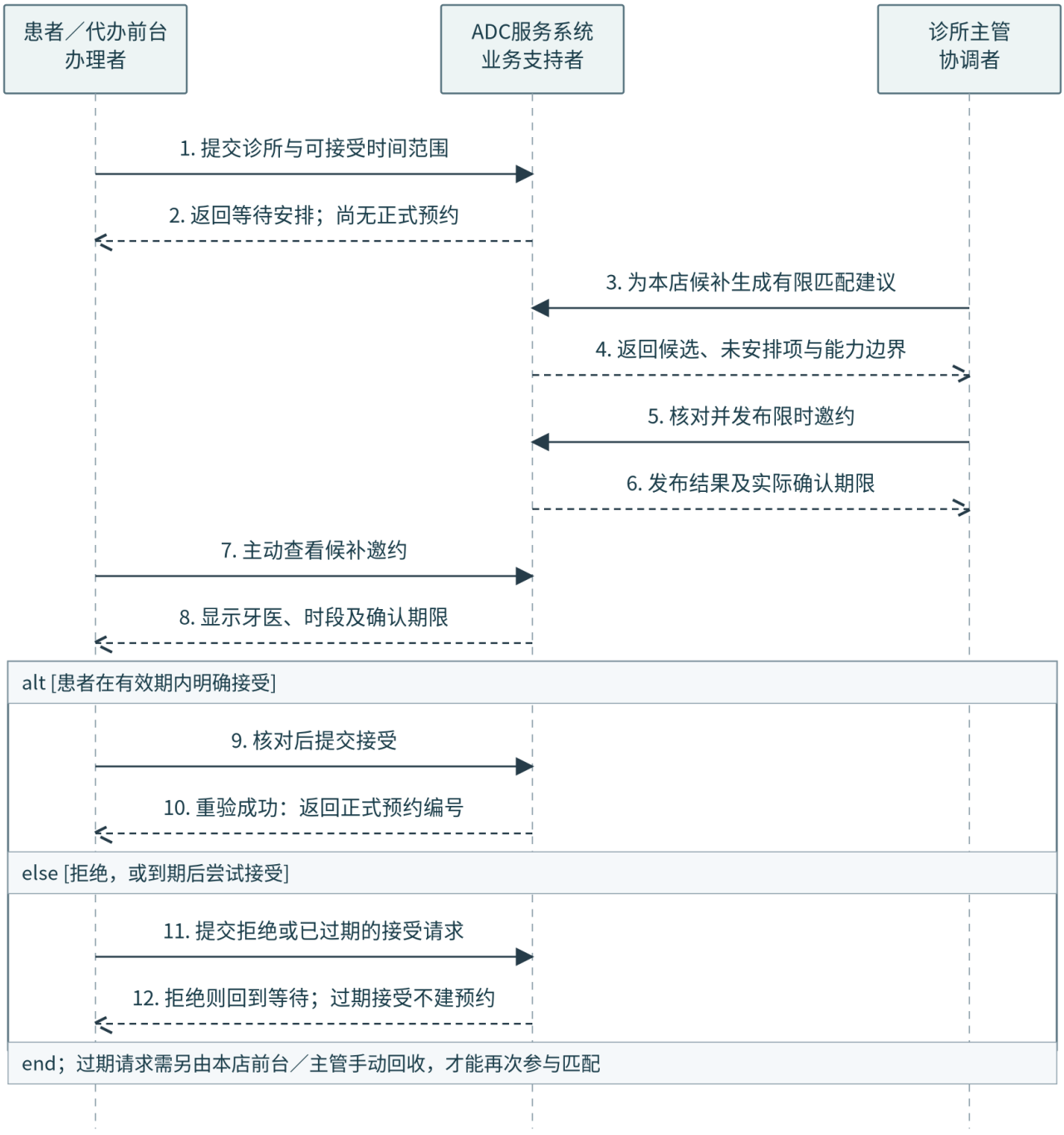


图 B06 候补协同序列。接受与拒绝／过期为互斥分支；不再将“接受成功后回收同一邀约”画为顺序步骤。

对应 BU-02 与 SU-13—17。排程仅在单店枚举范围内最大化安排数；建议不占位，发布后暂时保留，接受成功才建预约。患者需主动查看，当前没有短信或后台推送。[U；D]

9 现状—改进差异及责任分配

每一项改进对应一个业务问题，不把技术名称直接等同于价值

现状支持点	改进后责任或信息变化	系统需求 / 风险边界
跨店资料分散（C）	患者编号统一，各次就诊关联诊所	SU-03/04；同电话不自动合并
人员间协调时间（A1）	统一查询与提交时冲突重验	SU-04/19；没有保证椅位或通勤
费用来自实际治疗（C）	牙医确认实际明细后生成结算单	SU-07/08/09；不从意向自动收费
取消与到诊信息需跟踪（C）	取消、爽约、未来预约分别记录	SU-05/12；false 不等于取消
季度资料收集／追问（A3）	范围确认、缺失列明、同粒度汇总	SU-11；不将未提交当零
新手难以找到功能（U）	分角色导航及真实页面逐步指南	SU-01/02/18/20；不代操作
需要机会性补位（U）	候补→限时邀约→患者明确接受	SU-13—17；不是临床优先级
账号和目录靠初始化（现有缺口）	受控账号治理和当前价格维护	SU-21—25；候选源码须回归

共享业务事实与术语

患者业务编号是档案标识，不是登录凭据。Visit 表示一次预约到结果的过程；计划时间与实际到诊/完成时间分开。治疗意向是计划，实际治疗是事实；Invoice 是费用结算说明，不是支付回执或税务发票。

角色决定职责，范围决定可办理哪家店或哪些本人记录。诊所 1 主管和诊所 2 主管是同一角色的不同范围，不新建两类参与者。医生/医师在界面中的现有称呼，本文统一称“牙医”。

Use case 中的参与关系不表示发生次序。本报告没有为凑关系而使用 include/extend：登录作为受保护场景的前置条件，无治疗等分支写在规约；未将“先 A 后 B”误画成 include，也不把部门上下级误画成参与者泛化。[W1]

本节归纳：保持相同业务目标进行前后比较；岗位、用户界面与内部代码分层表达。

10 系统用例 S01：服务主线

系统边界是 ADC 软件；患者与员工都是软件外部参与者

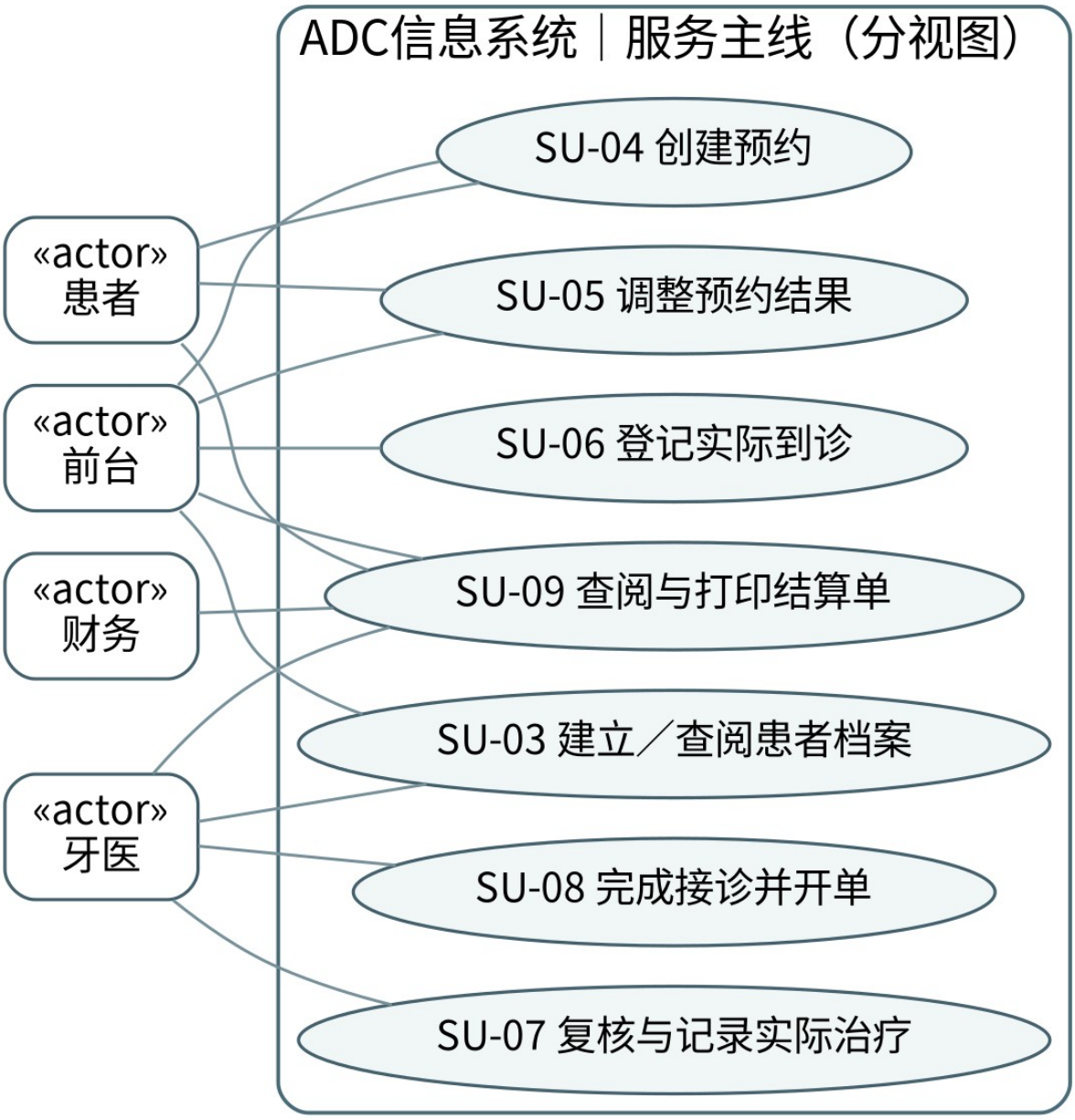


图 S01 服务主线系统用例。关联表示参与，不代表相同权限；读写差异在规约中定义。

SU-03：前台可建档，牙医只能查相关授权资料。SU-05：患者只有本人未开始预约取消路径，前台才有改期/爽约核实。SU-09：患者与工作人员使用不同的对象范围。有效身份与当前范围作为共同前置条件，不重复画“包含登录”。

11 系统用例 S02：协同与管理

主管协调、患者确认、财务核对不能相互借用

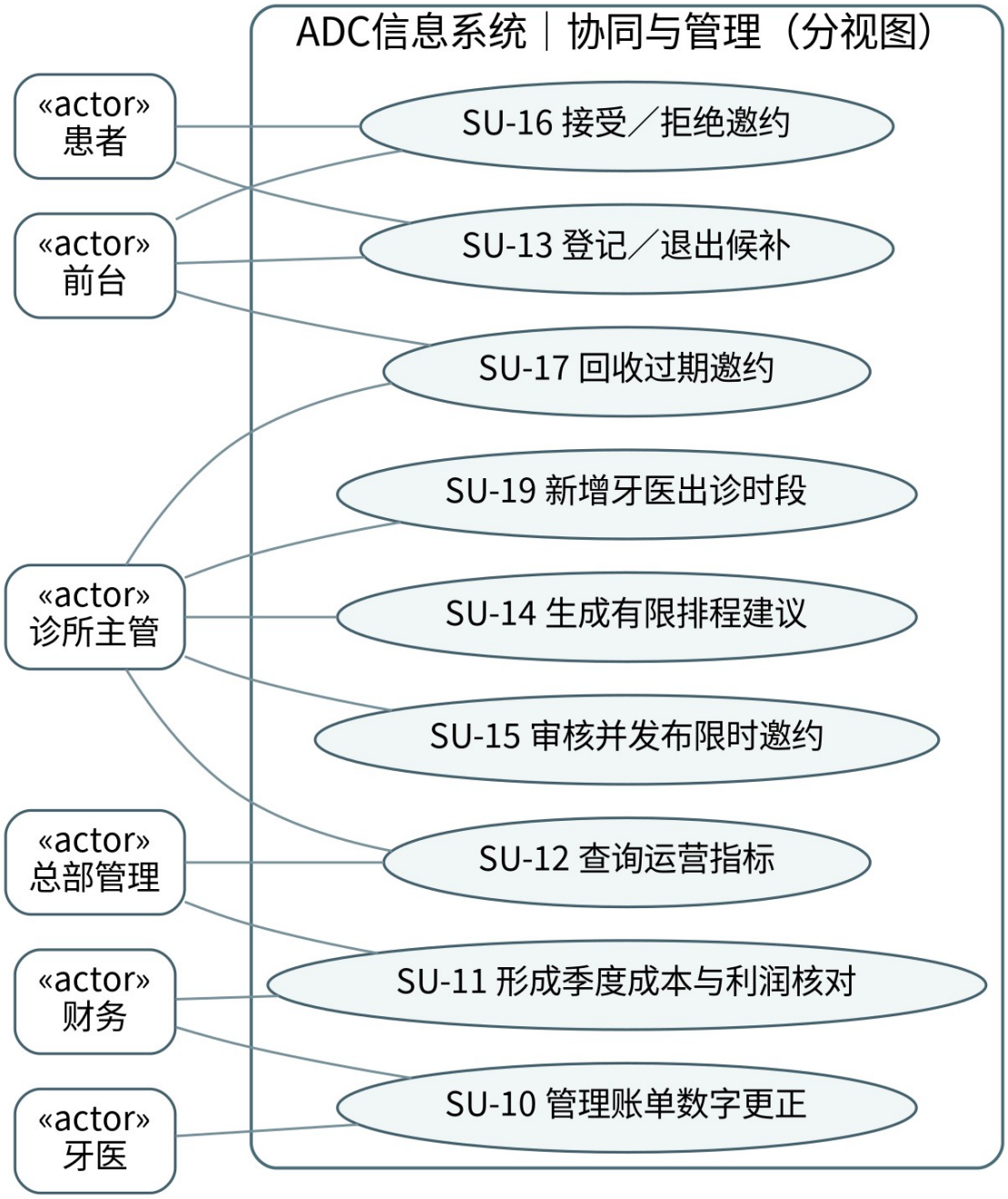


图 S02 协同与管理用例。前台有候补代办和过期回收权限，但无主管方案发布权。

SU-10 牙医申请、财务审核；同账号即使切换身份也不得自批。SU-11 财务维护、总部只读。SU-16 接受可由患者或经其明确确认的前台办理，主管不能直接替患者接受。SU-17 是手动回收，不存在自动后台参与者。

12 系统用例 S03：身份、引导与治理

通用参与者是图形归并，不赋予每个账号全部功能

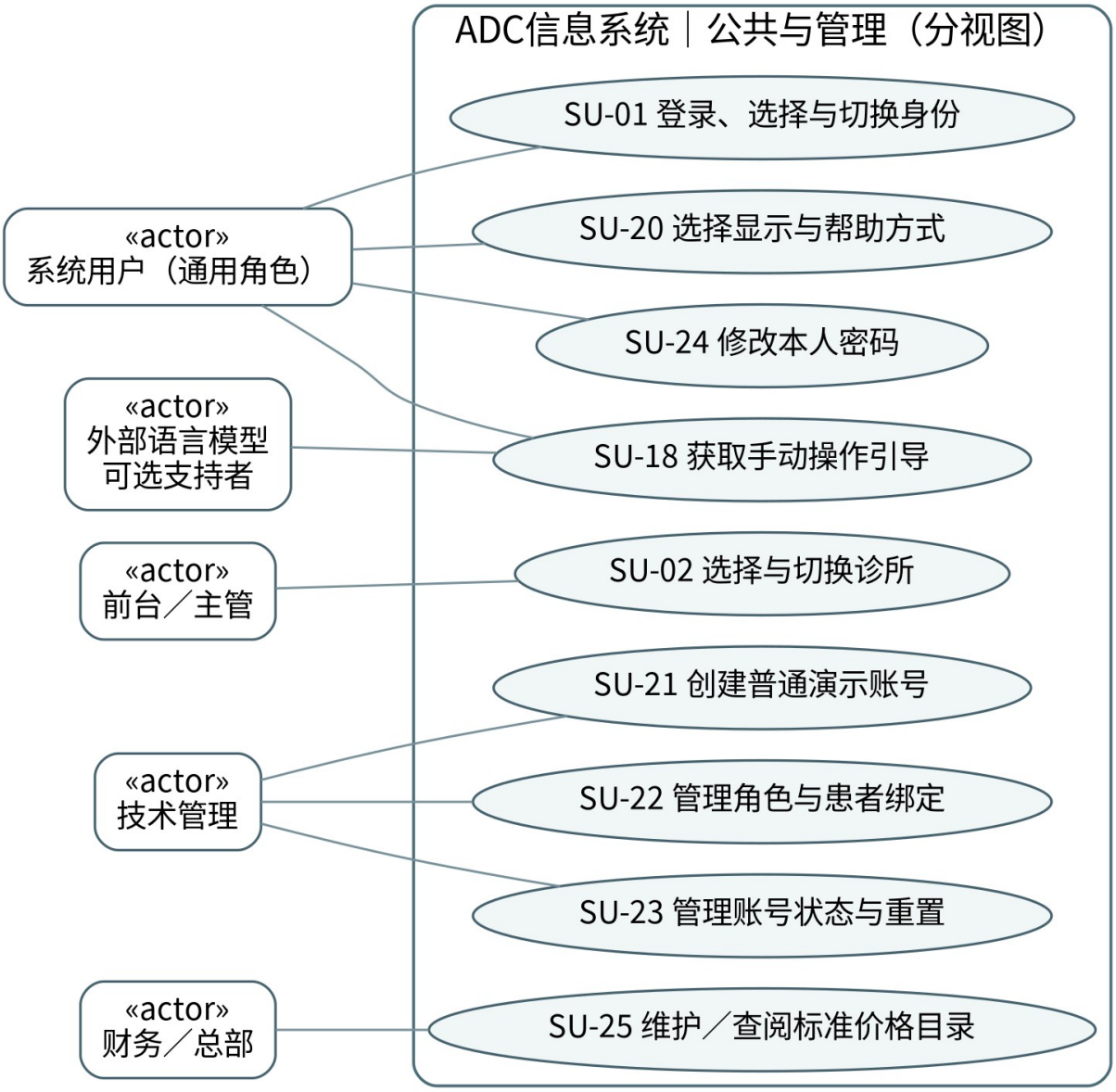


图 S03 身份、引导与治理。外部模型仅为 SU-18 的可选支持者，不直接关联预约或审批写入。

SU-21—24 是 v0.8-alpha.1 新增需求；SU-25 为本轮有限目录增量。技术管理只能维护允许的其他普通账号，不得由此取得临床审批能力。价格目录维护由财务负责，总部只有查阅路径；其他完整目录生命周期继续留待后续。

既有单身份也选择的行为被 R1.0 修订：唯一有效身份自动激活，多身份明确选；主管/前台进入工作台后仍需选择诊所。UI 省略点击不省略服务器授权和上下文建立。[U]

13 共享业务规则与不变量

规则约束每条主流程与失败路径，而不只约束页面外观

编号	主题	约束
BR-01	授权	当前有效账号、激活身份、同一角色范围绑定、对象及状态共同决定权限；选择身份不新增授权。
BR-02	工作上下文	切身份清除旧诊所；切店保留身份。旧上下文表单不得继续写入；单身份自动激活。
BR-03	患者与过敏	编号跨店复用；未知、无已知过敏与已知条目分开；电话不是唯一身份。
BR-04	时间占用	开始早于结束，位于可用出诊段；同患者或牙医的有效预约／保留不得重叠。
BR-05	确认与重试	显示的信息不预占成功；用户确认后重新检查。定义为幂等的成功重试不得产生第二份结果。
BR-06	到诊与状态	已预约、取消、爽约、改期替代到诊为 false；已到诊、治疗完成、无治疗关闭为 true。
BR-07	治疗事实	实际治疗须由负责牙医确认；有治疗不得选择无治疗关闭；治疗意向不自动成为收费行。
BR-08	账单与历史	一次闭合就诊恰一逻辑单号；当前版本属于同次就诊。十进制逐行四舍五入至分，再汇总；历史不可普通改写。
BR-09	有限更正	只改一条原治疗行数量或单价；不同账号审核，基版重验，批准后新版本替代当前指针。
BR-10	季度完整性	纳入清单须确认，遗漏开单牙医或任一未确认成本阻止完整测算；有成本无收入者也需纳入。
BR-11	季度口径	收入为当前有效开单金额，按完成时间归自然季度；正总体利润才测算 10%基金，不给出个人分配。
BR-12	运营分母	按计划日期且已到结束时间，分开患者取消、诊所取消、爽约与待核实；零分母 N/A。
BR-13	候补	每人最多一条有效需求；now≤开始，结束−开始≥30 分钟，结束≤now+14 天。邀约有效至发布 15 分钟或开始时间较早者。
BR-14	有限排程	固定 30 分钟；最多 60 需求、80 出诊段、200 候选格。只对枚举图最大化人数；草案 15 分钟后需重算。
BR-15	操作指南	真实页面目录＋当前角色；用户手动办理。下一步不代表业务完成；外发须同意，失败明示本地降级。
BR-16	账号治理	再次核验管理密码、目标状态和理由；不自改权限、不覆盖身份绑定；未闭合关联业务阻止有关停用。
BR-17	价格目录	新增用唯一编码；已有项目仅改当前标准单价。调价不追溯更改已记录治疗或账单；完整停用/改名另行设计。

以上除案例明确部分外均为 D 设计补充。业务不变量借鉴课程 N3 第 11 页的“模型＋不变量＋操作前后条件”结构；不是由框架自动保证的结论。

14 质量要求、数据口径与验收方式

用可核对的条件替代“安全、快速、易用”等口号

质量要求	可观察验收条件	状态
NFR-01 权限	无权 URL/POST 不返回受限数据；撤权、换角色/店后旧表单拒绝；检查写入前后事实。	必须回归
NFR-02 原子性	注入审计/保存失败，预约、治疗、账单和关联状态不能部分成功。	需真实数据库
NFR-03 重试与竞争	重复接受、重复开单保持唯一；并发同资源冲突不得都成功。	需独立连接测试
NFR-04 可访问交互	320/390px 及桌面、标准/大字下可找到主要动作；键盘可操作；错误有文字且可恢复。	目标，非全面认证
NFR-05 输入预防	先开始后结束；非法时间不进入增强选项，绕过 JS 仍被服务器拒绝；不依赖浏览器本地时区。	候选需回归
NFR-06 AI 边界	无 Key、超时、畸形返回时普通业务仍能办；不发档案、密钥或整页表单，不声称诊断或自动执行。	接口契约＋实测
NFR-07 历史核查	价格更新和数字更正后，旧单可读、总额可复算；当前报表不重复计入历史版本。	必须回归
NFR-08 发布与恢复	版本、源码、迁移、测试证据对应；备份应恢复到隔离库后核对。localhost 不当公网。	发布前条件

关键数据解释

预约／就诊、治疗行、内容版本和牙医季度成本具有不同粒度。先将当前有效账单汇总到牙医季度，再与同粒度成本组合，不能在治疗明细联结中重复累加季度成本。

运营定义：A 为已到诊，Cp 为患者取消，Cc 为诊所取消，N 为爽约，U 为到期待核实。D=A+Cp+N；患者取消率=Cp/D，爽约率=N/D；状态完整率=(A+Cp+Cc+N)/(A+Cp+Cc+N+U)。分母为 0 显示 N/A。未来和改期替代记录单列。[D]

资料完整只表示当前登记资料通过核对，不证明真实机构数据绝无遗漏。排程和报表均不用于判断临床质量或因果效果。

本节归纳：质量要求必须说明测试对象和失败结果；测试数量不能代替需求覆盖。 [N3，第 4—5 页]

15 用例规约 SU-01 / SU-02

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-01 登录、选择与切换身份

主要参与者：所有系统用户。 触发：登录或点击“切换身份”。

前置条件：登录页可访问；用户提交自己的账号凭据。已登录用户可发起身份切换。

1）系统验证凭据并读取当前有效身份；失败时不进入工作台。

2）仅一个有效身份时由服务器自动激活；多个身份时展示选择页，用户明确选择。

3）激活身份并清除不适用的旧诊所范围，进入该身份的独立工作台。前台／主管仍在工作台内另选诊所。

替代／异常路径：1a 凭据错误或账号停用：显示可理解的失败提示，不返回敏感账户信息。；2a 无有效身份：提示待授权并允许退出；不能自动分配权限。；2b 选择时授权已撤销：拒绝激活；单身份不显示无意义的切换身份入口。

成功后置条件：只改变当前工作身份，不增加权限，不改变已有业务记录。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：横向：G3；BR-01, BR-02；AC-01：单身份进入相应工作台、多身份出现选择页；无身份不取得业务权限。

SU-02 选择与切换诊所

主要参与者：当前为前台或主管的用户。 触发：进入角色首页或点击“切换诊所”。

前置条件：已经选择身份；该身份至少有一个有效诊所范围。

1）在工作台列出当前身份可进入的诊所。

2）用户明确选择一店；服务端核对该身份下的诊所绑定。

3）显示该店导航、数据与页首范围；身份保持不变。

替代／异常路径：1a 没有有效诊所：说明原因，不展示合并数据。；2a 目标诊所停用或无授权：拒绝，不能借用另一角色的范围。；3a 切换后旧表单提交：拒绝并要求刷新。

成功后置条件：当前店明确；另一家店的业务不会混入当前查询或提交。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：横向：G3；BR-01, BR-02；AC-02：主管换店只改变该角色范围；提交旧表单被拒绝。

15 用例规约 SU-03 / SU-04

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-03 建立与查阅患者档案

主要参与者：前台建档；负责牙医查阅授权记录。 触发：新患者需要建档，或工作人员需要查阅。

前置条件：有效工作身份与范围；仅使用合成资料。

1）前台先检索已知患者编号或核对已有记录；无法确认身份时先人工核对。

2）确需新增时填写姓名、出生日期、账单地址、电话、可选邮箱、紧急联系人及逐项过敏信息。

3）系统校验后生成稳定编号并保存；牙医仅查阅与其接诊相关的授权资料。

替代／异常路径：1a 发现可能重复时，由前台核对后决定是否建档；目前不承诺系统自动重复检测或档案合并。；2a 必填缺失、未来出生日期或过敏状态矛盾：阻止保存。；3a 无关联/无授权的直接访问：拒绝，不泄露资料。

成功后置条件：成功时形成一份一致档案；失败不留下半条记录。完整资料编辑/合并另列后续。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-01；BR-03；AC-03：相同电话不自动合并；未知过敏不显示为无过敏。

SU-04 创建预约

主要参与者：患者或当前诊所前台。 触发：用户提出预约并进入确认。

前置条件：有效患者；牙医、诊所及出诊时段可用。

1）患者选择 30 分钟候选段；前台可填写合法起止时段。

2）展示患者/诊所/牙医/北京时间，用户明确确认。

3）提交时重新检查范围、患者与牙医占用及有效候补保留。

4）成功后显示预约编号与已预约状态。

替代／异常路径：1a 页面过期、签名不符或范围改变：不创建。；2a 并发争用同一资源：冲突一方收到重新选择提示。；3a 保存或审计失败：撤销本次关联写入；重试成功回执不重复预约。

成功后置条件：一条可查询且不冲突的预约；没有隐含治疗确认或付款。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-01；BR-04, BR-05；AC-04：同患者或牙医的冲突预约不能同时成功；保存后可按编号查询。

15 用例规约 SU-05 / SU-06

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-05 调整预约结果

主要参与者：前台；患者仅本人未开始预约取消。 触发：取消、改期或核实爽约。

前置条件：目标尚在允许操作的状态；范围与修订号有效。

1）用户核对目标预约并选择一种操作；患者仅能取消本人尚未开始的预约。

2）前台取消须记录发起方与原因；改期需选新时段；核实爽约需确认原计划结束时间已到。三条路径互斥。

3）用户确认后系统重验状态与范围，再保存该操作；改期保留原记录并关联新预约。

替代／异常路径：1a 尚未到结束时间：不能认定爽约。；2a 已到诊/已结束：普通取消或改期被拒绝。；3a 新时段失败：原预约继续有效。患者改期仍联系前台。

成功后置条件：状态、到诊标志和历史一致。当前单店工作台的普通改期仅选择当前店时段。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-02；BR-04, BR-06；AC-05：新时段失败时原预约仍有效；取消／爽约不产生治疗账单。

SU-06 登记实际到诊

主要参与者：当前诊所前台。 触发：工作人员选择“登记到诊”。

前置条件：目标为已预约；已核对真实到达的患者。

1）打开当前店目标预约，核对人和时间。

2）选择登记到诊并亲自确认。

3）更新到诊状态、实际到诊时间与事件记录。

替代／异常路径：1a 已经取消/爽约/改期替代：拒绝直接到诊。；2a 旧修订号或授权撤回：拒绝并提示刷新。；3a 重复或失败请求不产生第二次独立接诊。

成功后置条件：到诊=true，状态已到诊；此时尚无治疗完成或收款事实。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-01；BR-06；AC-06：成功后到诊为真并记录实际时间；不产生完成治疗假象。

15 用例规约 SU-07 / SU-08

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-07 复核信息与记录实际治疗

主要参与者：本次负责牙医。 触发：从接诊队列进入工作区。

前置条件：牙医身份有效，目标本人负责且已到诊。

1）查看主诉和已记录过敏，复核当次知识状态。

2）逐项选择实际提供的治疗与数量，确认当时价格和单位。

3）保存事实与必要快照；误录草稿行可说明原因后撤回。

替代／异常路径：1a 未知过敏可以保存草稿，但不能当作已确认无过敏。；2a 数量/价格不合法或页面过期：阻止保存。；3a 已发布内容不在此处直接修改；非本人接诊拒绝。

成功后置条件：形成可供核对的实际治疗草稿；预约意向不会自动计费。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-01 / BU-03；BR-03, BR-07；AC-07：预约意向不自动变成实际收费行；草稿撤回与已发布更正分开。

SU-08 完成就诊并生成结算单

主要参与者：本次负责牙医。 触发：核对后明确关闭本次接诊。

前置条件：已到诊；有治疗时过敏已复核、实际明细已确认。

1）展示当前实际治疗明细、数量、单价、行小计与总额，牙医核对。

2）有治疗选择“治疗完成”；确实没有治疗则选择“无治疗关闭”并填写原因，两种路径互斥。

3）用户明确确认后，系统保存完成结果及唯一结算单，返回可查阅结果。

替代／异常路径：1a 有治疗却选无治疗：拒绝；不得伪造或抹掉事实。；2a 无治疗允许未知信息仍为未知，生成零明细零金额单。；3a 重复完成返回既有结果；中途失败不留下半完成账单。

成功后置条件：闭合就诊恰有一张逻辑结算单；到诊仍为 true；不代表已收款。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-01 / BU-03；BR-07, BR-08；AC-08：一次闭合就诊恰一单；无治疗分支为零行零金额且原因必填。

15 用例规约 SU-09 / SU-10

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-09 查阅与打印结算单

主要参与者：本人患者、授权前台/负责牙医/财务。 触发：用户打开账单或选择历史版本。

前置条件：账单已发布；对象属于当前允许范围。

1）核对单号、患者、诊所、负责牙医及时间。

2）查看由对应版本实际治疗构成的明细与总额。

3）必要时选择已发布历史版本或手动打印。

替代／异常路径：1a 其他患者/诊所的对象：拒绝。；2a 草稿版本不对患者公开；未开单不解释为免费。；3a 历史打印明确“非当前”，不新增一笔交易。

成功后置条件：只读展示；任何目录调价不改变历史单据内容。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-03；BR-08；AC-09：调目录价不改变旧单；其他患者不能读取该单。

SU-10 申请与审核账单数字更正

主要参与者：负责牙医申请；不同账号的财务审核。 触发：发现原治疗行数量或单价误录。

前置条件：基版仍为当前版；无另一待审核申请；在允许更正范围内。

1）负责牙医提交：选择当前已发布的一条治疗行，填写修正数量或单价及事实依据。

2）系统建立完整待审核草稿；原账单继续有效。申请阶段结束，等待独立财务处理。

3）财务审核：另一个获授权账号核对差异，明确批准或拒绝，不能修改患者、项目身份或完成时间。

4）批准时发布后继版本并切换同一账单当前指针；拒绝时保留原版并标记草稿已弃用。

替代／异常路径：1a 同账号切换财务身份自批：仍拒绝。；2a 基版已变化、撤权或非法数值：不发布。；3a 拒绝/技术失败保留原版；不支持项目增删、身份或退款纠错。

成功后置条件：单号不变，旧版可查；收入只计当前有效版。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-03 / BU-04；BR-08, BR-09；AC-10：自批被拒绝；批准后旧版可查、统计只计新版。

15 用例规约 SU-11 / SU-12

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-11 形成季度成本与利润核对

主要参与者：财务维护；总部授权查阅。 触发：选择季度进行核对。

前置条件：自然季度与纳入范围明确，当前角色允许读或写。

1）财务维护场景：建立季度并纳入相关牙医，包括有成本而无收入者。

2）逐人录入用品成本、运营费用及依据，核对后确认；确认人员范围。

3）系统检查未确认成本和遗漏开单人员；不完整时仅展示缺项，不发布完整利润。

4）财务／总部查阅场景：按获授权范围查看同一口径的收入、成本、利润及可用的总体基金测算，必要时导出核对。

替代／异常路径：1a 未填与确认零值分开；资料不全不发布完整利润。；2a 零/负总体利润：基金政策待确认，不生成负奖金。；3a 旧页面修订号、权限或跨季度对象不符：拒绝写入。

成功后置条件：结果带期间、查询时点与口径；不是奖金发放或不可变关账报表。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-04；BR-10, BR-11；AC-11：任何缺失/未确认成本阻止完整利润；确认零值不视为缺失。

SU-12 查询运营指标

主要参与者：本店主管或授权总部。 触发：用户提交只读筛选条件。

前置条件：有当前范围和明确日期区间。

1）按计划日期筛选已到计划结束时间的记录。

2）按就诊过程区分到诊、患者取消、诊所取消、爽约及待核实。

3）显示分子、分母、样本量、查询时刻和缺失说明。

替代／异常路径：1a 未来预约与被改期替代记录不混入主要分母。；2a 零分母显示 N/A；未判定记录不假装为爽约。；3a 范围外查询被拒绝，不用费用或少量样本判断临床能力。

成功后置条件：只读结果可解释，数据不因查询改变。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-04；BR-12；AC-12：零分母显示 N/A；未来和改期替代记录不混入主要比例。

15 用例规约 SU-13 / SU-14

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-13 登记或退出候补

主要参与者：本人患者或该店前台。 触发：无合适时段，或者不再需要等待。

前置条件：本人患者或有当前诊所前台授权；患者及诊所有效。提交时可接受窗口须位于未来 14 天且至少容纳 30 分钟。

1）选择诊所与可选牙医偏好，再选最早可开始时间；增强控件仅提供合法范围。

2）选定开始后选择最晚必须结束时间；选项至少晚 30 分钟。修改开始导致原结束失效时，清空结束并解释。

3）明确确认后提交，服务器重新按当前北京时间校验并登记等待安排；前台代办需核对患者编号。

4）退出是另一入口：用户核对该条需求后确认退出，撤回尚未接受的邀约并保留历史。

替代／异常路径：1a 同一患者已有有效候补：提示先处理，不重复占位。；2a 时间范围不合法、非本人或无当前店权限：拒绝。；3a 已经形成正式预约：退出候补不能代替取消预约。

成功后置条件：登记不是预约；退出不删除历史，也不取消其他正式预约。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-02；BR-13；AC-13：结束早于开始不能保存；登记仅为候补，退出保留历史。

SU-14 生成有限排程建议

主要参与者：当前诊所主管。 触发：主管请求生成候选安排。

前置条件：当前诊所主管身份有效，范围已选择；存在可查询的需求与出诊数据（允许查询结果为空）。

1）按登记顺序纳入最多 60 条需求、80 个出诊块，枚举最多 200 个 30 分钟时间格。

2）过滤当前预约、有效保留、时间与牙医偏好冲突。

3）执行有限二部图最大匹配，返回建议、未安排项、生成时刻与范围。

替代／异常路径：1a 无候选：展示未安排及原因范围，不伪造可行解。；2a 达到上限：说明仅处理枚举范围，不称全域最优。；3a 此步骤不锁定时段；求解后可用性仍可能变化。

成功后置条件：仅保存草案；不修改已有预约，不声称椅位/资格/通勤优化。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-02；BR-14；AC-14：只对有限候选图报告最大安排数；未安排不解释为永久无解。

15 用例规约 SU-15 / SU-16

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-15 审核并发布限时邀约

主要参与者：当前诊所主管。 触发：主管核对建议后确认发布。

前置条件：草案属于本店，未发布且生成未超过 15 分钟。

1）读取草案及所依赖的需求、出诊时段和修订号。

2）重新核验权限、偏好、占用及各需求状态。

3）整批建立保留至 15 分钟或开始时间较早者的邀约。

替代／异常路径：1a 任一项已变化或发生冲突：整批不发布，提示重新生成。；2a 空草案/过旧草案：拒绝发布。；3a 重复成功提交返回既有结果，不增加同一请求的邀约。

成功后置条件：请求转等待确认；邀约暂占资源，但正式预约数不因发布增加。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-02；BR-13, BR-14；AC-15：发布后仅形成限时邀约；陈旧或冲突草案整批不发布。

SU-16 接受或拒绝候补邀约

主要参与者：本人患者或当前诊所前台。 触发：用户主动查看邀约并作出决定。

前置条件：邀约属于允许范围；尚未过期；请求待确认。

1）主动打开本人／本店获授权邀约，核对牙医、诊所、时间和确认截止。

2）患者明确接受或拒绝；前台代办必须先取得患者明确意思，主管不能代为接受。

3）接受：重验有效性与占用，成功则形成预约并结束临时保留；拒绝：释放保留并让需求回到等待。

4）显示具体处理结果；接受成功时提供正式预约编号与查阅入口。

替代／异常路径：1a 过期、被撤回或需求已变：不创建预约。；2a 主管不能代患者确认；其他患者不能按 ID 接受。；3a 重复成功接受返回同一预约；失败则原保留不被半途丢掉。

成功后置条件：接受恰形成一条正式预约；拒绝不形成预约、不删除需求。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-02；BR-13, BR-14；AC-16：接受后新预约真实存在；重复接受不增加第二条预约。

15 用例规约 SU-17 / SU-18

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-17 回收过期邀约

主要参与者：当前诊所主管或前台。 触发：在候补页明确执行回收。

前置条件：有本店到期仍待处理的邀约。

1）展示操作含义，用户勾选确认。

2）核对当前时间，逐项锁定并标为过期。

3）相应请求恢复等待，可参与下一次建议。

替代／异常路径：1a 仍有效、已接受或其他店邀约不受影响。；2a 单次最多 200 条；剩余可再次执行。；3a 本版没有后台自动回收；过期时间本身已使保留不再阻挡新预约。

成功后置条件：历史保留；回收不删除已经成立的预约。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-02；BR-13；AC-17：只处理到期未结束邀约；不得撤销已经接受的预约。

SU-18 获取定位页面与手动步骤的引导

主要参与者：患者、牙医、前台、主管、总部、财务。 触发：用户提问或从任务目录选择指南。

前置条件：已选有效工作身份；普通业务无需 AI 也可用。

1）用户提出办理目标或选择任务指南；不明确时先呈现当前身份可用任务。

2）已同意外发且接口启用时，外部模型仅分类意图；否则使用本地目录与规则。

3）系统提供当前身份适用的真实页面、按钮、条件和步骤；“记录治疗”与“完成结算”分开。

4）用户手动打开页面并办理。“下一步”只切换说明；是否成功以业务页面结果为准。

替代／异常路径：1a 换身份/诊所：旧引导失效；网络返回后再次检查上下文。；2a 模型失败明确降级；不伪造链接或办理成功。；3a 医学判断转人工；无权任务说明切换已有身份，不新增授权。

成功后置条件：提问与指南播放本身不改变预约、治疗或账单；真实模型效果及任务状态自动核验仍待独立测试。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：横向：G3 / G5；BR-15；AC-18：回答指向现有授权页面；不因点击下一步而自动提交。

15 用例规约 SU-19 / SU-20

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-19 新增牙医出诊时段

主要参与者：当前诊所主管。 触发：新增供预约/排程使用的可用时间。

前置条件：牙医及本店有效；时段在未来。

1）核对当前店，选择有效牙医和起止时间。

2）系统检查时间与牙医跨店时段重叠。

3）明确提交后保存安排并记录事件。

替代／异常路径：1a 无当前店权限、牙医停用、开始晚于结束或冲突：拒绝。；2a 既有时段修改与停用的完整流程尚未开放，不能任意覆盖。；3a 新增时段不意味着医学资格适配或椅位资源已保证。

成功后置条件：形成可查询的出诊安排；患者仍须另行确认预约。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：BU-01 / BU-02；BR-04；AC-19：跨店重叠出诊被拒绝；新增出诊不自动创建患者预约。

SU-20 选择显示方式与非聊天帮助

主要参与者：所有系统用户。 触发：用户调整字号、使用键盘或进入帮助目录。

前置条件：已打开支持的页面；业务入口依然存在。

1）自主切换标准/大字简明模式，不按年龄自动分流。

2）通过键盘、列表及按钮完成主要任务；步骤可返回或退出。

3）需要朗读时主动点击；仅在设备有本地中文声音时启用。

替代／异常路径：1a 无可用语音：保留文本，不自动上传云端语音。；2a JavaScript 或 AI 不可用：服务端普通表单仍可使用。；3a 切换身份前提示未提交内容；不声称已自动保存草稿。

成功后置条件：用户明确当前模式与进度；无自动录音、病情上传或业务提交。

失败最小保证：拒绝或执行失败时不产生本次不完整业务；不增加账号授权。

追踪：横向：G3；BR-15；AC-20：大字/键盘与普通路径可用；无本地语音时保留文本。

15 用例规约 SU-21 / SU-22

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-21 创建普通演示账号

主要参与者：技术管理。 触发：需要发放一个演示账号。

前置条件：当前技术身份与工作上下文有效；不通过该页面创建技术管理员。

1）输入唯一用户名、两次新密码；可关联尚未绑定账号的有效牙医。

2）再次验证技术管理密码，填写依据并明确确认。

3）系统校验并创建普通账号，显示“尚未授予业务身份”，再进入目标账号详情。

替代／异常路径：1a 用户名或牙医绑定已存在：拒绝覆盖。；2a 密码不合规、操作者密码错误或旧上下文：不创建。

成功后置条件：新增账号不自动获得业务角色、超级权限或患者身份。

失败最小保证：本次变更失败则原账号、授权或目录状态保持；不留下半条成功审计。

追踪：横向：G2/G3；BR-01, BR-16；AC-21：账号创建后无业务身份；只对显式授予范围开放。

SU-22 管理角色与患者身份绑定

主要参与者：技术管理。 触发：需要授予/撤回身份或建立演示患者绑定。

前置条件：目标为允许维护的其他普通账号；状态签名有效。

1）查目标账号，选择授予、撤回业务身份或绑定演示患者之一。

2）主管/前台身份必须指定诊所；牙医身份需有效关联；患者绑定须双方均未已有绑定。

3）验证操作者密码、依据和确认，保存变更与审计，并使目标旧工作上下文失效。

替代／异常路径：1a 修改自身、技术/超级账号或发放技术角色：拒绝。；2a 不能借其他角色的诊所；不能替换既有患者身份。；3a 撤回牙医身份仍有未闭合业务：提示先完成或交接。

成功后置条件：授权来自明确管理操作；仅知道患者编号不能自行认领账号。

失败最小保证：本次变更失败则原账号、授权或目录状态保持；不留下半条成功审计。

追踪：横向：G2/G3；BR-01, BR-02, BR-16；AC-22：撤权后旧页面不能继续使用；目标已有绑定不可覆盖。

15 用例规约 SU-23 / SU-24

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-23 管理账号状态与重置密码

主要参与者：技术管理。 触发：账号需停用、恢复使用或重置遗失密码。

前置条件：已选允许维护的目标账号；不得处理自己或受保护技术账号。

1）查看目标状态，选择启用、停用、停用患者入口或密码重置。

2）填写必要值、依据与确认，再次验证技术管理密码。

3）系统检查未闭合预约、候补或更正等影响，合法时保存并使旧上下文失效。

替代／异常路径：1a 目标状态在其他页面已变：拒绝陈旧提交。；3a 停用相关目标仍有待办：拒绝并说明；不删除业务历史。

成功后置条件：账号停用不等于牙医档案或资源停用；密码不在结果页明文输出。

失败最小保证：本次变更失败则原账号、授权或目录状态保持；不留下半条成功审计。

追踪：横向：G2；BR-16；AC-23：有相关未闭合业务时停用被阻止；密码重置不改变角色与历史金额。

SU-24 修改本人密码

主要参与者：所有已登录用户。 触发：点击“修改我的密码”。

前置条件：已登录且可提交当前工作上下文；知道原密码。

1）输入原密码与两次新密码。

2）系统核对原密码、密码规则及一致性。

3）保存成功后结束登录，提示使用新密码重新登录；旧工作上下文失效。

替代／异常路径：1a 原密码错误或两次新密码不一致：保留原密码并说明。；3a 保存/审计失败：回滚，不提示成功。

成功后置条件：不修改业务角色、患者绑定或历史数据。

失败最小保证：本次变更失败则原账号、授权或目录状态保持；不留下半条成功审计。

追踪：横向：G2/G3；BR-16；AC-24：新密码成功后旧密码不可用；输入值不在日志或页面回显。

15 用例规约 SU-25

系统外部可观察行为；R1.0 目标规约，代码与验证状态见第 16—17 节

SU-25 维护与查阅标准治疗价格目录

主要参与者：财务维护；总部只读。 触发：需要新增计价项目、核对当前价或调整当前单价。

前置条件：当前财务/总部身份有效；写操作仅财务，已确认商业目录依据。

1）查阅项目编码、名称、标准单位和当前单价。

2）财务新增项目时填写完整定义；对已有项目仅可修改当前标准单价，名称、单位和编码不在调价表单内更改。

3）填写依据并确认；系统重验目标与授权后保存目录和审计，已有治疗行与账单不变。

替代／异常路径：2a 重复编码、非法金额、已停用项目或新旧价格相同：不保存。；3a 目标或授权已变、旧页面提交或审计失败：不更新。

成功后置条件：仅改变未来使用的当前目录；不是医学资格审批、回溯调价或账单更正。

失败最小保证：本次变更失败则原账号、授权或目录状态保持；不留下半条成功审计。

追踪：BU-03 / 横向：G2；BR-08, BR-17；AC-25：目录调价后已发布账单金额和治疗价格快照保持原值。

16 需求—模型—实现—验收追踪（一）

图中的每个系统用例有规约；规约各有验收入口，不能以标题数量代替覆盖

系统用例	业务／模型	实现定位（非验收证据）	验收条件	范围
SU-01 登录、选择与切换身份	横向：G3 横向／异常 / S03	workspaces/ views.py、 context.py、 middleware.py	AC-01 单身份进入相应工作台、多身份出现选择页；无身份不取得业务权限。	v0.8 交互修订
SU-02 选择与切换诊所	横向：G3 横向／异常 / S03	workspaces/ views.py、accounts/ policies.py	AC-02 主管换店只改变该角色范围；提交旧表单被拒绝。	v0.7 已有代码
SU-03 建立与查阅患者档案	BU-01 B02→B03 / S01	patients/services.py、 selectors.py adc_core/views.py	AC-03 相同电话不自动合并；未知过敏不显示为无过敏。	v0.7 已有代码
SU-04 创建预约	BU-01 B02→B03 / S01	scheduling/ services.py portal/services.py coordination/reservations.py	AC-04 同患者或牙医的冲突预约不能同时成功；保存后可按编号查询。	v0.7 已有代码
SU-05 调整预约结果	BU-02 横向／异常 / S01	scheduling/ services.py portal/services.py	AC-05 新时段失败时原预约仍有效；取消／爽约不产生治疗账单。	v0.7 已有代码
SU-06 登记实际到诊	BU-01 B02→B03 / S01	scheduling/ services.py： change_appointment	AC-06 成功后到诊为真并记录实际时间；不产生完成治疗假象。	v0.7 已有代码
SU-07 复核信息与记录实际治疗	BU-01 / BU-03 B02→B03 / S01	care/services.py、 views.py	AC-07 预约意向不自动变成实际收费行；草稿撤回与已发布更正分开。	v0.7 已有代码
SU-08 完成就诊并生成结算单	BU-01 / BU-03 B02→B03 / S01	care/services.py： complete_visit care 数据库保护	AC-08 一次闭合就诊恰一单；无治疗分支为零行零金额且原因必填。	v0.7 已有代码
SU-09 查阅与打印结算单	BU-03 B02→B03 / S01	care/views.py、 ledger.py portal 页面	AC-09 调目录价不改变旧单；其他患者不能读取该单。	v0.7 已有代码

模型一致性检查规则

①同一业务成果前后保持可比较；②参与者职责与页面权限一致；③每个系统用例均有规约和验收；④规约异常不与共同规则冲突；⑤源代码位置只证明实现位置，不证明测试通过。

16 需求—模型—实现—验收追踪（二）

图中的每个系统用例有规约；规约各有验收入口，不能以标题数量代替覆盖

系统用例	业务／模型	实现定位（非验收证据）	验收条件	范围
SU-10 申请与审核账单数字更正	BU-03 / BU-04 横向／异常 / S02	care/corrections.py、correction_views.py	AC-10 自批被拒绝；批准后旧版可查、统计只计新版。	v0.7 已有代码
SU-11 形成季度成本与利润核对	BU-04 B04→B05 / S02	finance/services.py、selectors.py、policies.py	AC-11 任何缺失/未确认成本阻止完整利润；确认零值不视为缺失。	v0.7 已有代码
SU-12 查询运营指标	BU-04 B04→B05 / S02	operations/ selectors.py、policies.py、views.py	AC-12 零分母显示 N/A；未来和改期替代记录不混入主要比例。	v0.7 已有代码
SU-13 登记或退出候补	BU-02 B06 / S02	coordination/ services.py、policies.py、forms.py	AC-13 结束早于开始不能保存；登记仅为候补，退出保留历史。	v0.8 交互修订
SU-14 生成有限排程建议	BU-02 B06 / S02	coordination/ solver.py services.py：create_plan	AC-14 只对有限候选图报告最大安排数；未安排不解释为永久无解。	v0.7 已有代码
SU-15 审核并发布限时邀约	BU-02 B06 / S02	coordination/ services.py：publish_plan reservations.py	AC-15 发布后仅形成限时邀约；陈旧或冲突草案整批不发布。	v0.7 已有代码
SU-16 接受或拒绝候补邀约	BU-02 B06 / S02	coordination/ services.py：answer_offer	AC-16 接受后新预约真实存在；重复接受不增加第二条预约。	v0.7 已有代码
SU-17 回收过期邀约	BU-02 B06 / S02	coordination/ services.py：expire_clinic_offers	AC-17 只处理到期未结束邀约；不得撤销已经接受的预约。	v0.7 已有代码

规则与证据分开

正常路径、过期拒绝、重复提交和角色边界是不同场景；用户观察与自动化记录分别归档。每项验收条件都是待核对命题，不因已写代码而自动标记通过。

16 需求—模型—实现—验收追踪（三）

图中的每个系统用例有规约；规约各有验收入口，不能以标题数量代替覆盖

系统用例	业务／模型	实现定位（非验收证据）	验收条件	范围
SU-18 获取定位页面与手动步骤的引导	横向：G3 / G5 横向／异常 / S03	assistants/services.py guidance/catalog.py、context.py static/guidance.js	AC-18 回答指向现有授权页面；不因点击下一步而自动提交。	v0.8 交互修订
SU-19 新增牙医出诊时段	BU-01 / BU-02 B02→B03 / S02	scheduling/services.py：create_slot adc_core/views.py	AC-19 跨店重叠出诊被拒绝；新增出诊不自动创建患者预约。	v0.7 已有代码
SU-20 选择显示方式与非聊天帮助	横向：G3 横向／异常 / S03	static/experience.js、experience.css guidance 页面	AC-20 大字/键盘与普通路径可用；无本地语音时保留文本。	v0.7 已有代码
SU-21 创建普通演示账号	横向：G2/G3 横向／异常 / S03	accounts/governance.py:create_account	AC-21 账号创建后无业务身份；只对显式授予范围开放。	v0.8 候选新增
SU-22 管理角色与患者身份绑定	横向：G2/G3 横向／异常 / S03	accounts/governance.py:change_account	AC-22 撤权后旧页面不能继续使用；目标已有绑定不可覆盖。	v0.8 候选新增
SU-23 管理账号状态与重置密码	横向：G2 横向／异常 / S03	accounts/governance.py:change_account	AC-23 有相关未闭合业务时停用被阻止；密码重置不改变角色与历史金额。	v0.8 候选新增
SU-24 修改本人密码	横向：G2/G3 横向／异常 / S03	accounts/governance_views.py:change_own_password	AC-24 新密码成功后旧密码不可用；输入值不在日志或页面回显。	v0.8 候选新增
SU-25 维护与查阅标准治疗价格目录	BU-03 / 横向：G2 横向／异常 / S03	registry/catalog.py、catalog_views.py	AC-25 目录调价后已发布账单金额和治疗价格快照保持原值。	v0.8 候选新增

旧规约的明确修正

SU-01 不再以“凭据已正确”作为登录前置条件，并补充单身份直达。SU-13 解释“最晚必须结束”。SU-18 将治疗记录与结算分开。SU-21—25 补充账号和目录，不以技术账号默认拥有业务权限。

17 实现与验证证据

功能存在、用户观察、自动测试和上线是不同证据层次

证据对象	目前可以确认	仍不能据此确认
E1 v0.3 原始日志	已归档的 30 项测试、迁移及系统检查成功日志	不能继承为 v0.7 或 v0.8 通过
E2 v0.7 工作台截图	主管/牙医独立界面、身份及诊所提示可见	不能凭截图证明全部对象隔离
E3 v0.7 候补操作	截图显示等待→邀约→接受→已转预约；用户确认新预约存在	未完成真实并发和重复提交的证据核对
E4 v0.7 拒绝页面	直接访问其他工作台和换店后旧表单均出现受控拒绝	页面文字本身不证明所有数据库写入均未发生
E5 v0.7 助手回答	本地规则回答给出具体接诊步骤并标明未调用 AI	指南每一步的 DOM 定位、真实模型准确率仍需测试
E6 本轮 alpha.2 检查	240 项纯规则/静态/模拟协议方法通过；15 项为新增目录规则；语法检查通过	未运行 Django/PostgreSQL，不代表新目录业务已在浏览器验收
E7 新版自动化目录	269 个数据库测试方法已编写；其中 16 个为本轮目录集成场景	目前环境无 Django/PG，目标包下载 DNS 失败，测试待执行
E8 发布边界	本地 v0.7 保持可用；v0.8 为候选源码，未调用外部模型	公网、完整恢复、容量与安全审计未完成

现有归档不包含新版 197 项或 253 项完整数据库回归原始日志，因此不将这些方法列为已通过。旧检查记录保留原版本；本轮报告和源码检查日志随技术归档提供。

本轮现场反馈进入需求的方式

单身份多一次点击、候补时间允许倒置、笼统错误说明、候补到排程断点，已变成 R1.0 的显式要求并在候选源码修订。导航与卡片重复、角色称谓、帮助入口相近等继续作为非阻断体验项记录。

本节归纳：报告反映已获得的证据，不把研究建议、截图标签或“测试已编写”转换为已验证结论。

18 未决问题与后续开发边界

提交阶段报告不等于宣布完成整个 v0.8 发布计划

仍需确认／实现	本次处理	不作出的承诺
个人奖金与亏损政策	只测算正总体利润的 10%基金	不自动发个人奖金或负奖金
临床标准及资格需求映射	保留多资格目录信息，交由后续业务确认	不把价目表统一视为治疗质量一致
真实患者账号核验与家属代办	仅受控合成演示绑定	不开放患者编号自行认领
多资源与跨店通勤	另建资源与时长模型后再接 CP-SAT	现有最大匹配不是多资源最优
后台通知及自动回收	当前主动查看＋人员手动回收	不宣称已发短信、邮件或自动派单
报表快照与关账	当前版本可重算，注明时点	不称不可变关账报表
完整部署与恢复	目标环境另做验证和恢复演练	不在提交前以删库或跳测试强行升级

本轮实现安排

在已交付 alpha.1 之上，增加有限的标准治疗价格目录：财务可新增项目和调整当前价，总部只读；所有调价有依据和审计，旧治疗/账单快照不改。该增量直接支撑 BU-03 的标准化计费信息，不引入新的预约数据库结构。

下一阶段先完成真实数据库与端到端回归，再推进资源目录、统一占用、Outbox、CP-SAT 和恢复/容量。第三方组件复用也需要理解接口和补充测试，不能因“框架自带”就宣称系统正确。[N6，第 1—4 页]

结论

本文形成“愿景—业务边界—现状/改进序列—系统用例—规约—验收”的完整分析链。系统已经具有可运行的 v0.7 演示与部分人工反馈，v0.8 候选修订为后续实现提供基础。阶段交付的价值是需求与边界清晰、模型可读且相互对应，而不是临近截止增加未经验证的功能数量。

本节归纳：保留真实运行基线；优先提交一致的需求材料，扩展与发布继续分阶段取证。

19 参考依据与术语索引

课程与案例提供任务依据；外部文档解释记法，不证明本系统已实现

编号	资料及用途
T	教师课程沟通截图 IMG_1276.jpeg：愿景；业务用例图、现状/改进业务序列图；系统用例图和用例规约；合并为 Word 或 PDF。未指定页数、图数或额外技术栈。
C	Zifeng Chen；Derrick Neufeld 指导。ANDREW’S DENTAL CHAIN：数据建模，W44694，2024-10-08 版本，第 1—2 页。课程提供的案例；本报告不附原文及照片。
N1	note__1.pdf，Nancy Leveson，Software Engineering Concepts，第 8、18—21 页：范围膨胀、组织化复杂性及交互风险。
N2	note__2.pdf，第 4—5 页：增量交付与风险驱动过程。
N3	note__3.pdf，第 1—5、11 页：需求/设计区分，可测试需求，异常响应，不变量与前后条件。
N4	note__4.pdf，第 7、10—11、15—16 页：功能与数据并行细化、ADT、模块联系、内聚/耦合。
N5	note__5.pdf，第 4—10 页：关注点分离、抽象、简单性、受限可见性、信息隐藏与模块化。
N6	notes__6.pdf，第 1—4 页：复用的假设、集成代价与测试要求。上述讲义含历史授课材料，不将其统计数字当作当前行业实证。
W1	OMG. Unified Modeling Language 2.5.1, 2017, § 17 Interactions / § 18 Use Cases. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1 （访问：2026-09-27）
W2	W3C WAI. Use Clear Step-by-step Instructions. https://www.w3.org/WAI/WCAG2/supplemental/patterns/o4p07-step-instructions/ （访问：2026-09-27；补充认知可访问性指导，非完整符合性认证）
E	已归档的 v0.3 测试日志、v0.7 人工操作截图与核对结果；v0.8-alpha.1 原始检查记录；本轮 alpha.2 实际基础检查与源代码核对日志。不同层次不相互替代。

术语速查

业务参与者：业务边界之外的结果使用者。业务工作者：业务域内履行职责的角色。系统参与者：与软件交互的外部角色。工作身份：本次激活角色。业务范围：该角色可访问的诊所/本人记录。候补：等待安排的偏好。邀约：限时保留，尚未正式预约。结算单：费用说明而非支付事实。

全部图形为本项目建立的分析模型。参与者方框采用«actor»标记，序列图使用生命线、消息与反馈；图形不是形式化正确性或工具互操作认证。提供 JSON/SVG/DOT 源文件，以便后续更新和检查。